INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Laboratorio Zabbix

NOMBRE DEL ALUMNO:
Hernández Mendoza José Aurelio
CARRERA: Ingeniería en sistemas computacionales

A 04 DE ABRIL DEL 2026

Contenido

Introducción 1

Agente zabbix en máquina virtual Ubuntu 2

Práctica: Crear un Iniciador (Trigger) y una Alerta Personalizada 3

Implementación de Monitoreo de Infraestructura Híbrida (Linux/Windows) con Zabbix 7.0 y Zabbix Agent 2 7

Introducción

Con el objetivo de implementar una solución de telemetría y detección de anomalías en tiempo real, se llevó a cabo el despliegue y configuración de Zabbix sobre un entorno virtualizado con Ubuntu Server y backend de base de datos MariaDB, el equipo donde instalamos el agente fue en la máquina virtual Ubuntu a la cual le puse el nombre de zabbix-server.

Durante la práctica, se logró la integración y validación del Zabbix Agent en la máquina local para la recolección activa de métricas del sistema operativo como uso de CPU, consumo de memoria RAM y rendimiento del disc). Asimismo, se configuraron e implementaron Iniciadores (*Triggers*) personalizados evaluando en tiempo real el comportamiento del procesador bajo eventos de sobrecarga sintética.

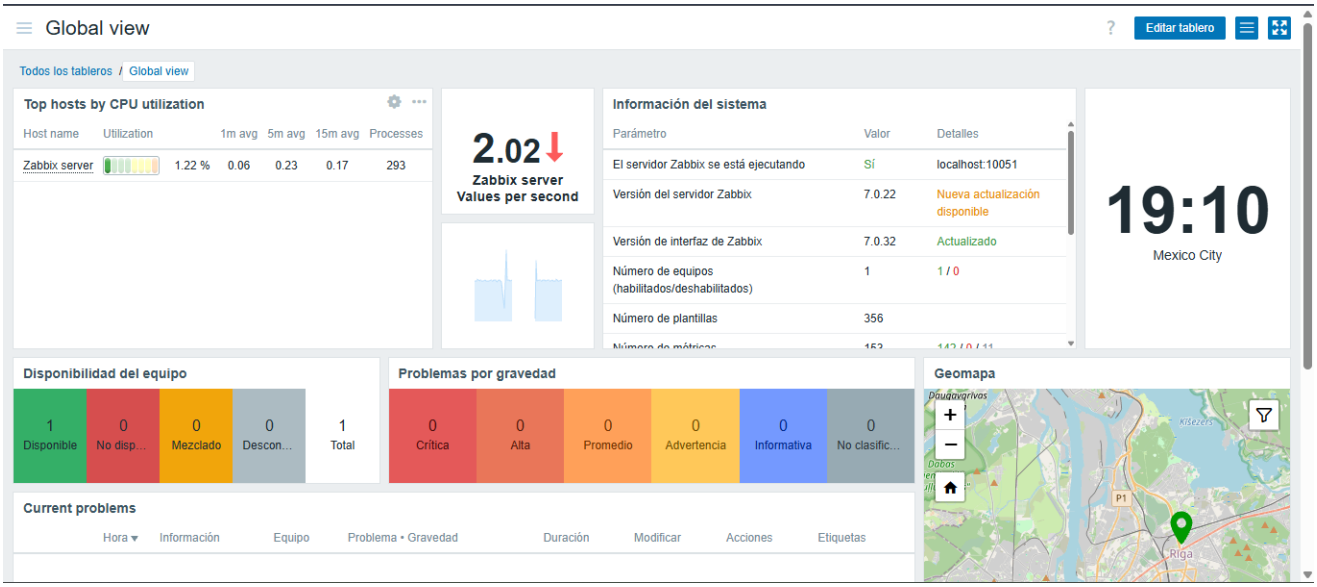
Esta implementación permitió auditar el ciclo de vida completo de los eventos de infraestructura desde la detección y apertura de un problema hasta su resolución y registro automático en el historial de auditoría.

Agente zabbix en máquina virtual Ubuntu

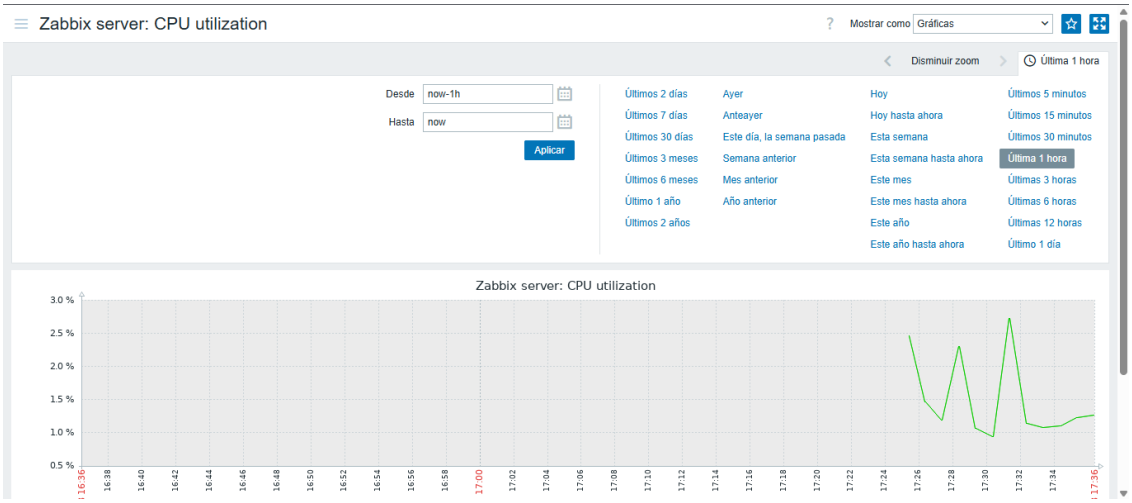
El laboratorio se desplegó sobre una máquina virtual con Ubuntu Server ejecutando Zabbix 7.0, MariaDB como motor de base de datos backend, y Zabbix Agent para la recolección de métricas locales y la validación de telemetría.

Primero en la terminal de Ubuntu server creamos la carpeta de zabbix agente y iniciamos tambien el agente con el siguiente comando: **sudo mkdir -p /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf.d && sudo systemctl restart zabbix-agent**

Después voy hacia el panel de zabbix el cual estoy corriendo mediante mi navegador en Windows de mi laptop física para ver que zabbix ya quedo listo y se esta ejecutando

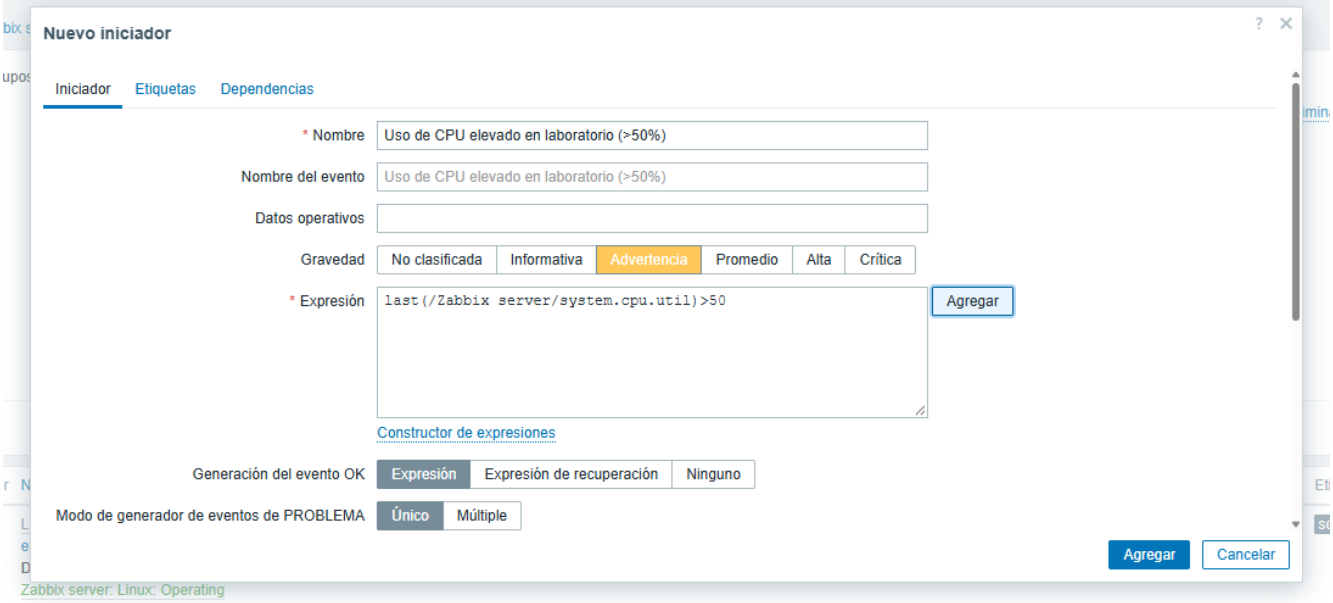


En la siguiente imagen podemos como ya estamos haciendo telemetría a Zabbix server: CPU utilization que viene siendo mi máquina virtual Ubuntu, zabbix server viene siendo el nombre que le puse a la máquina virtual Ubuntu



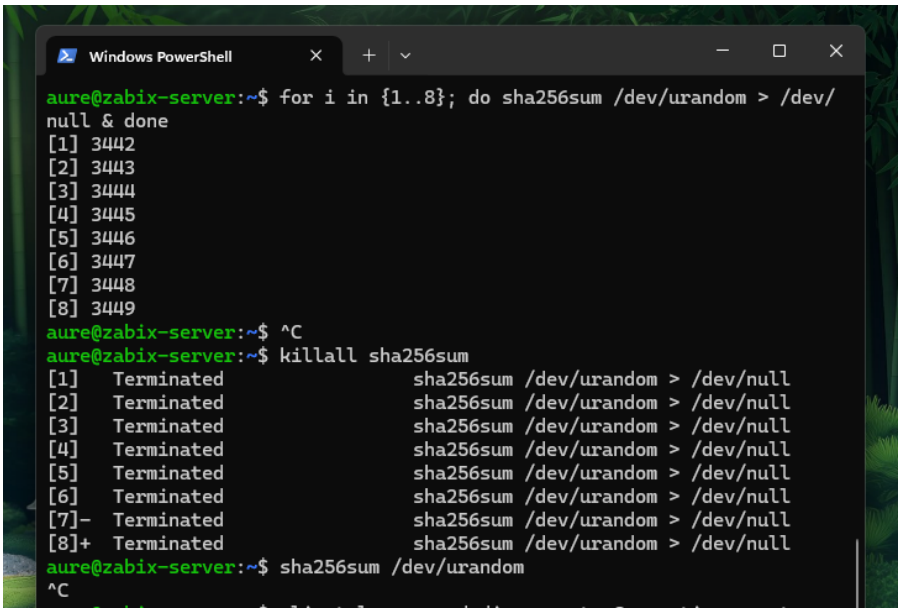
Práctica: Crear un Iniciador (Trigger) y una Alerta Personalizada

Primero me voy a recopilación de datos y ahí me voy a zabbix server que es el equipo que estoy monitoreando y le doy en indicadores y en crear nuevo indicador, cree este indicador de utilización de CPU para que me mande una alerta cuando se este usando mas del 50% del CPU

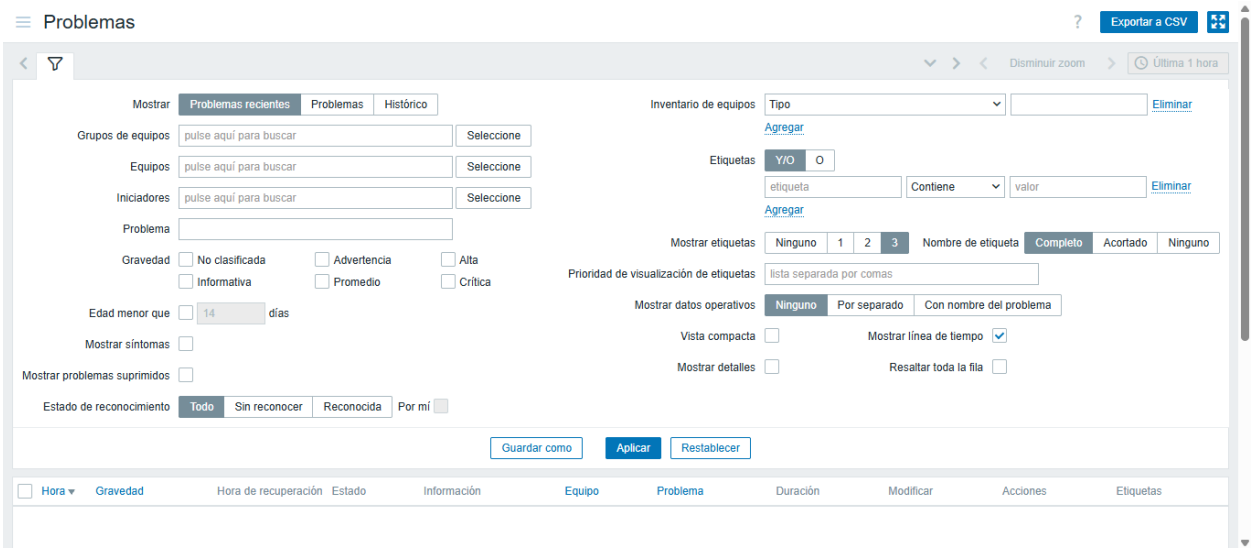


Bueno ya una vez guardado el disparador genere actividad en la terminal de ubuntu para que se dispare la alerta

Este caso estoy usando Power Shell conectado a la máquina virtual Ubuntu por mas comodidad

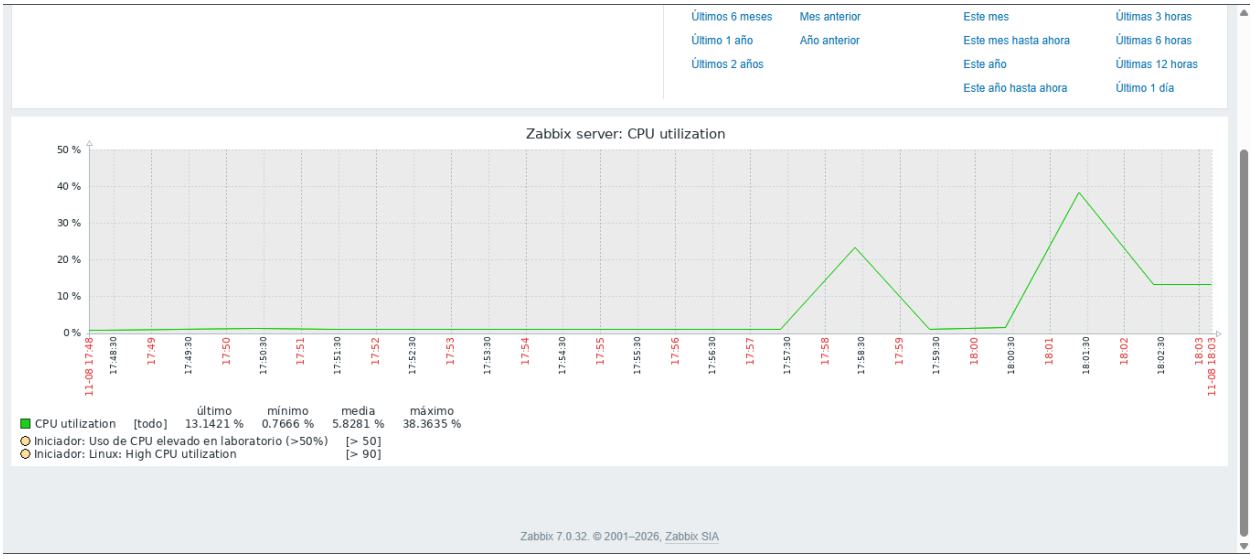


Pero a la hora de revisar la alerta pues no me salió la alerta con el tigger que había hecho, como se muestra en la imagen pues no salió la alerta

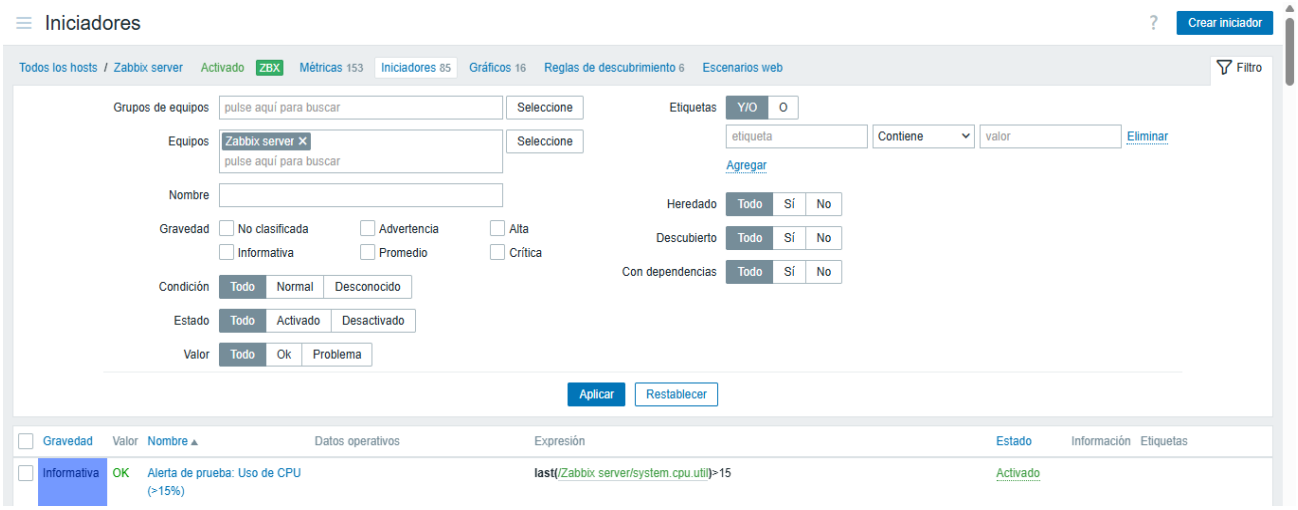


Entonces pues pensé y al revisar la hora que hice la prueba de saturación de CPU y decidí revisar la grafica para ver si la CPU si se saturo al 50% en esa hora

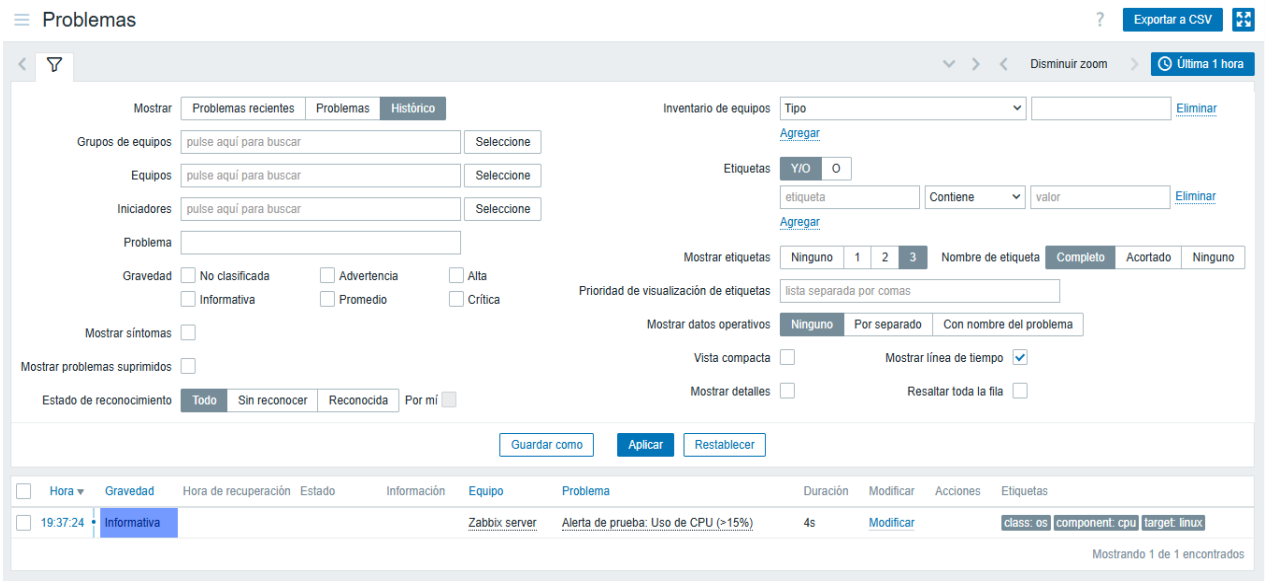
Y como podemos ver en la siguiente imagen la grafica muestra que no subió ni al 40% en esa hora, así que, si se creó un poco de saturación, pero no fue suficiente asi que por eso no se cumplió la condición del disparador



Así que decidí crear otro nuevo disparador, dejar el anterior y este usarlo de prueba solamente y dejar la alerta solo como informativa así como se muestra en la siguiente captura asta abajo donde le puse la condición de que cuando la CPU use el 15% mande la alerta

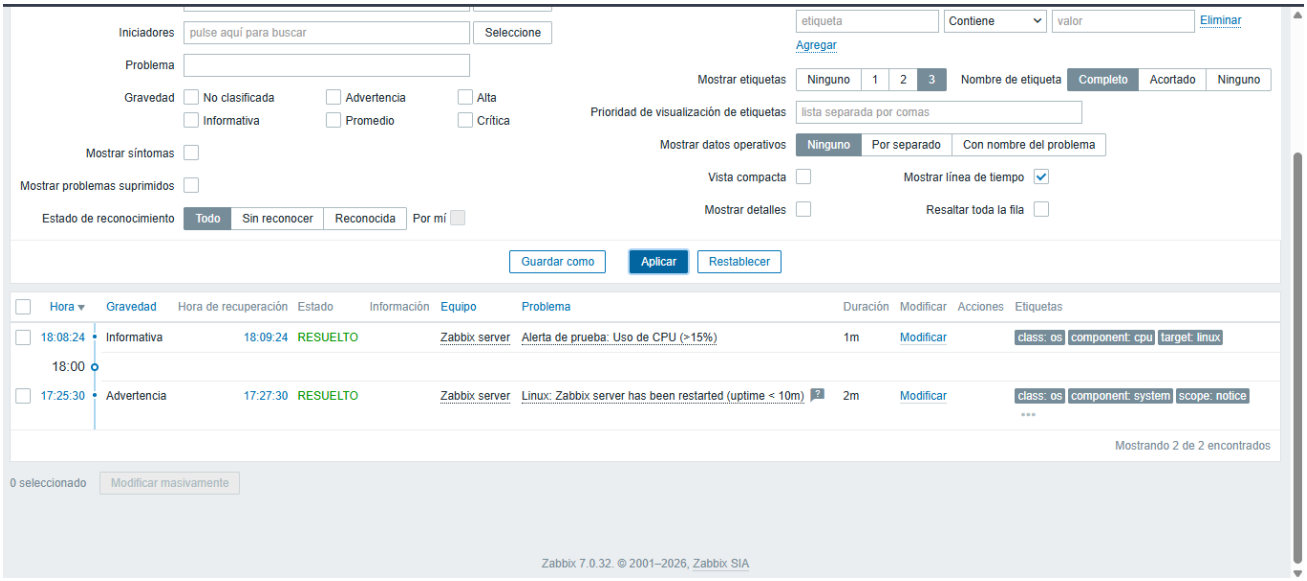


Ahora vuelvo a crear un poco de saturación desde la terminal de Ubuntu server y volvemos al panel de zabbix en el apartado de problemas para ver la alerta que ahora si se pudor ver donde nos indica la hora, duración, gravedad, nombre del equipo que se monitorea y el nombre del problema



Una vez que se resuelva el problema simplemente la alerta desaparece, pero se guarda en la sección de histórico donde podemos ver las alertas han sucedido a lo largo del tiempo, estuvo es muy importante porque esta herramienta nos sirve para auditar.

Aquí podemos ver una captura donde se ve la alerta que realizamos con el disparador en el apartado de histórico, pero vemos también que hay otra alerta que fue la primera en suceder esta no la hice yo es una alerta que ya viene configurada por defecto en zabbix



Esa alerta que es del sistema que ya viene por defecto significa que zabbix-server ósea la maquina virtual Ubuntu se reinició, y por eso mando la alerta, en este caso yo sé que se reinicio porque yo fui el que hizo eso porque aún estaba configurando, pero en un caso que no fui yo es una excelente alerta de seguridad en producción porque si alguien reinicia el servidor de monitoreo o el equipo sufre un apagón zabbix lo deja registrado.

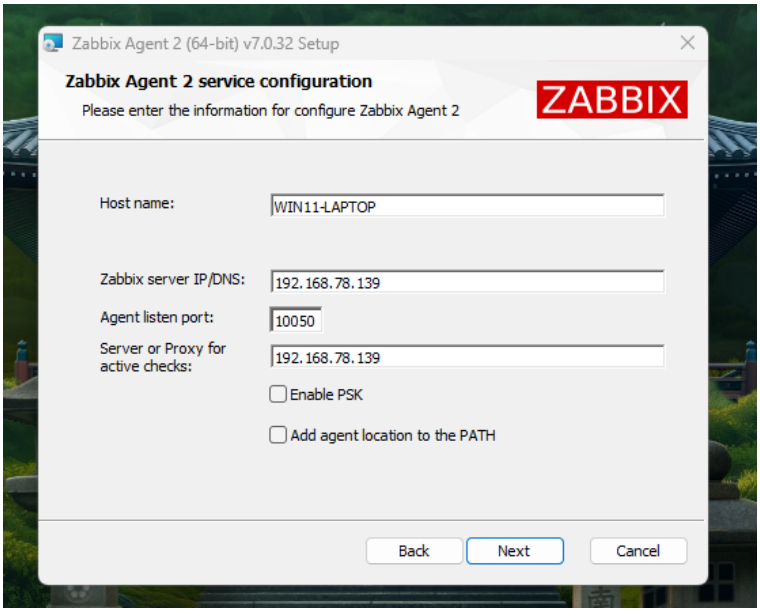
Implementación de Monitoreo de Infraestructura Híbrida (Linux/Windows) con Zabbix 7.0 y Zabbix Agent 2

En esta parte voy a monitorizar un host el cual va ser mi endpoint físico Windows 11 usando el protocolo TCP en el puerto10050 de zabbix agent

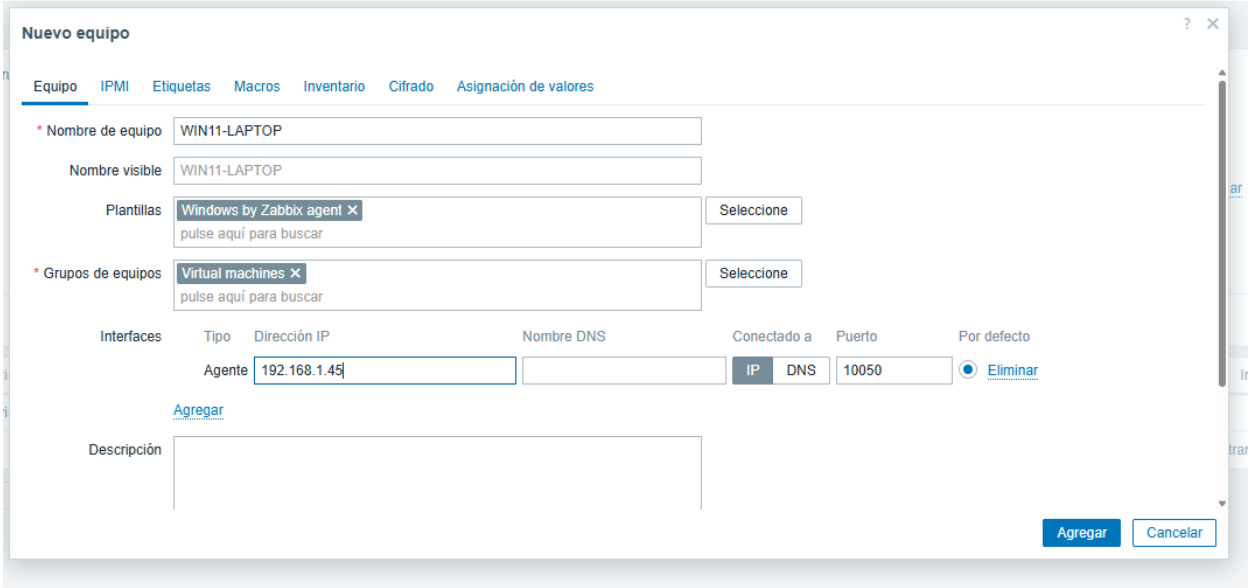
Primero descargare el msi de zabbix agent 2 para Windows 11 por medio de la página oficial.



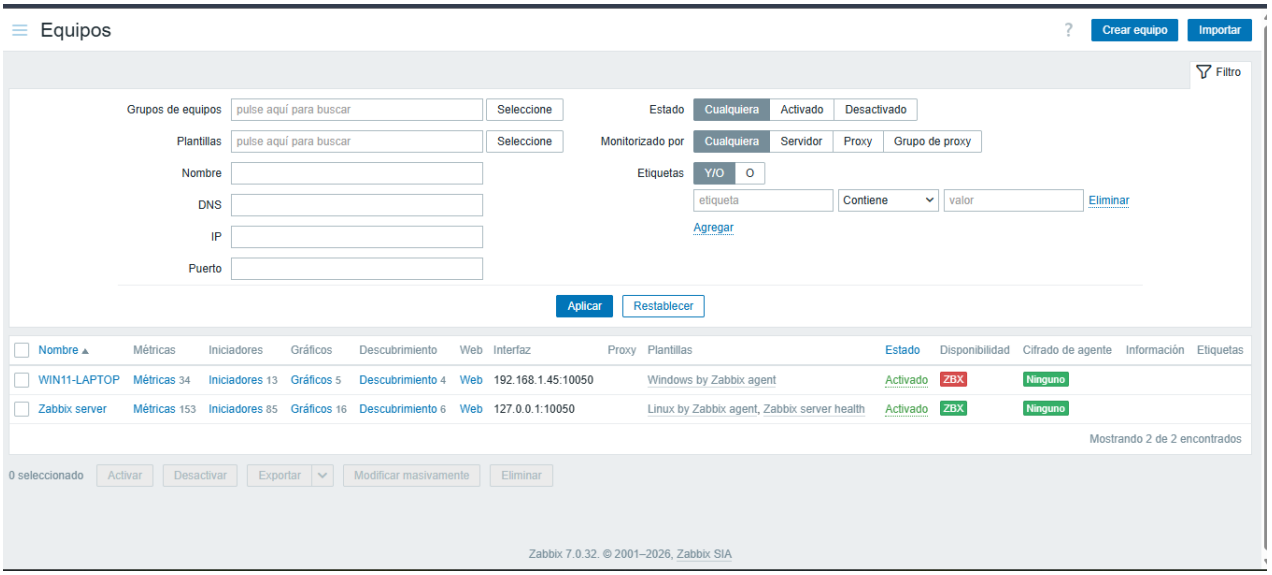
Ejecutamos el instalador para configurar los datos de conexión y dar finalizar a la instalación



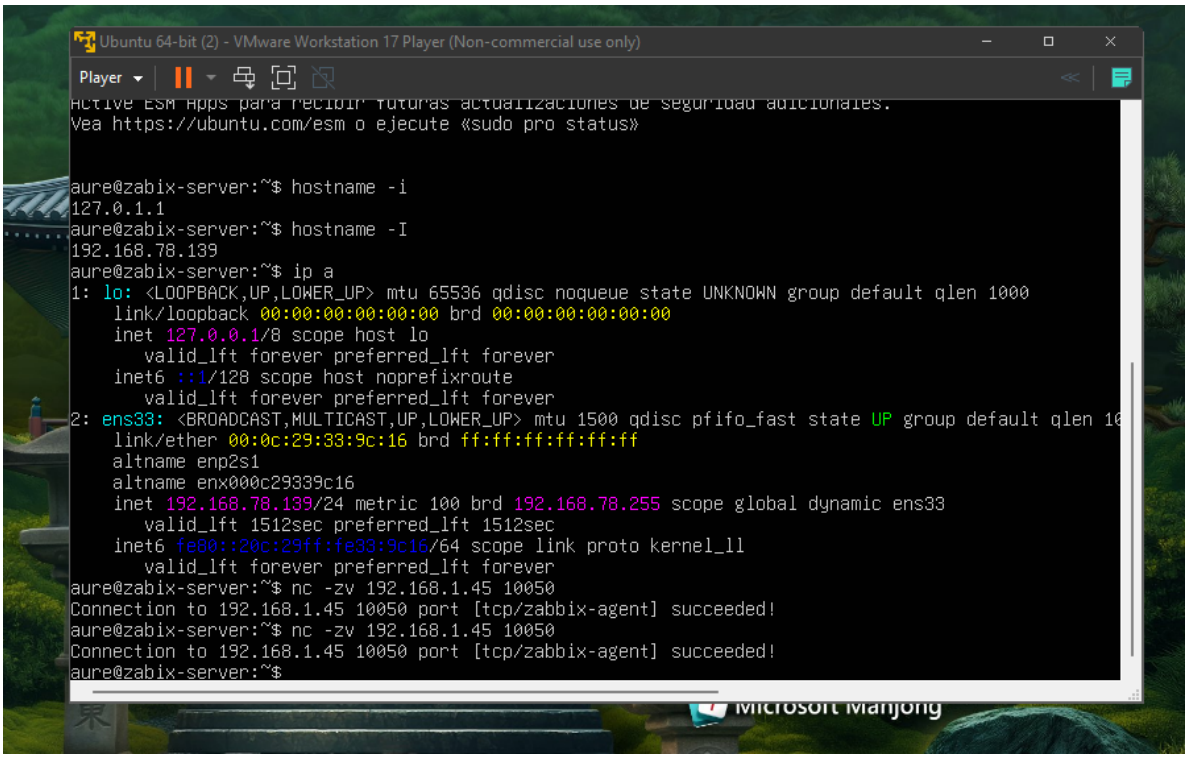
Ya solo queda completar el registro en la interfaz web de Zabbix para activar el monitoreo en agregar equipo y lo agregamos una vez finalizado el registro



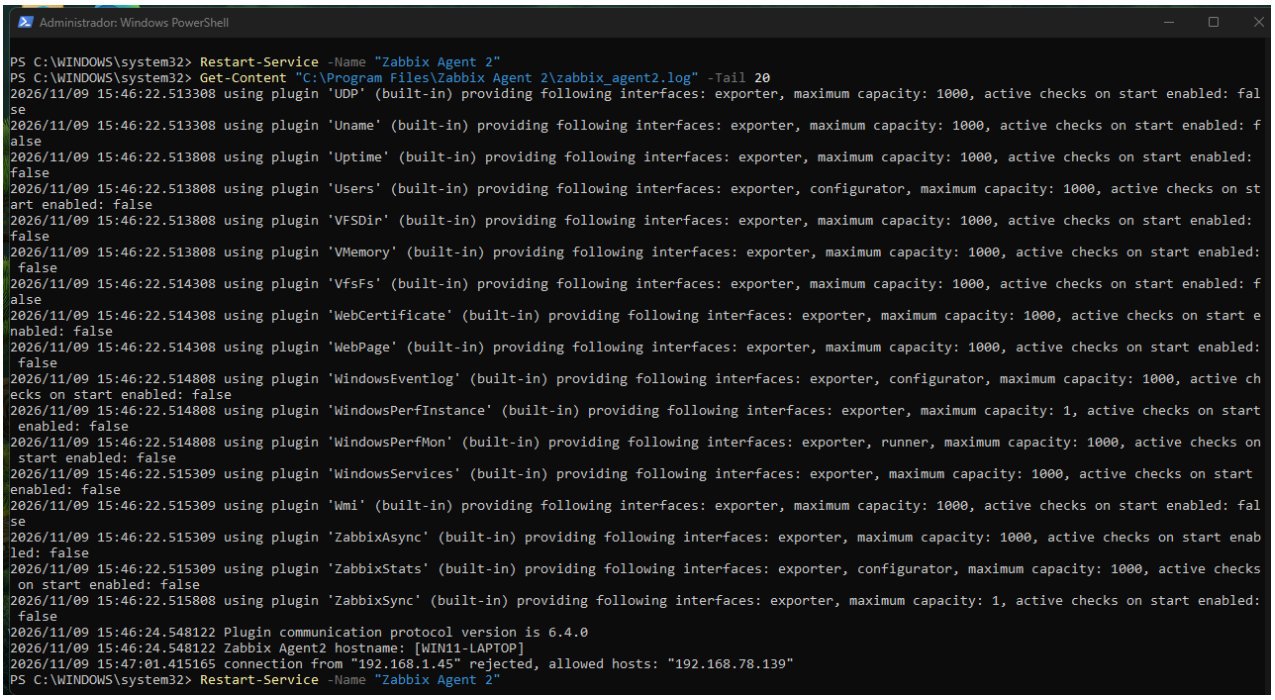
En la siguiente captura se puede ver como ya se agrego el agente pero la etiqueta ZBX esta en rojo ósea aun no esta disponible el agente



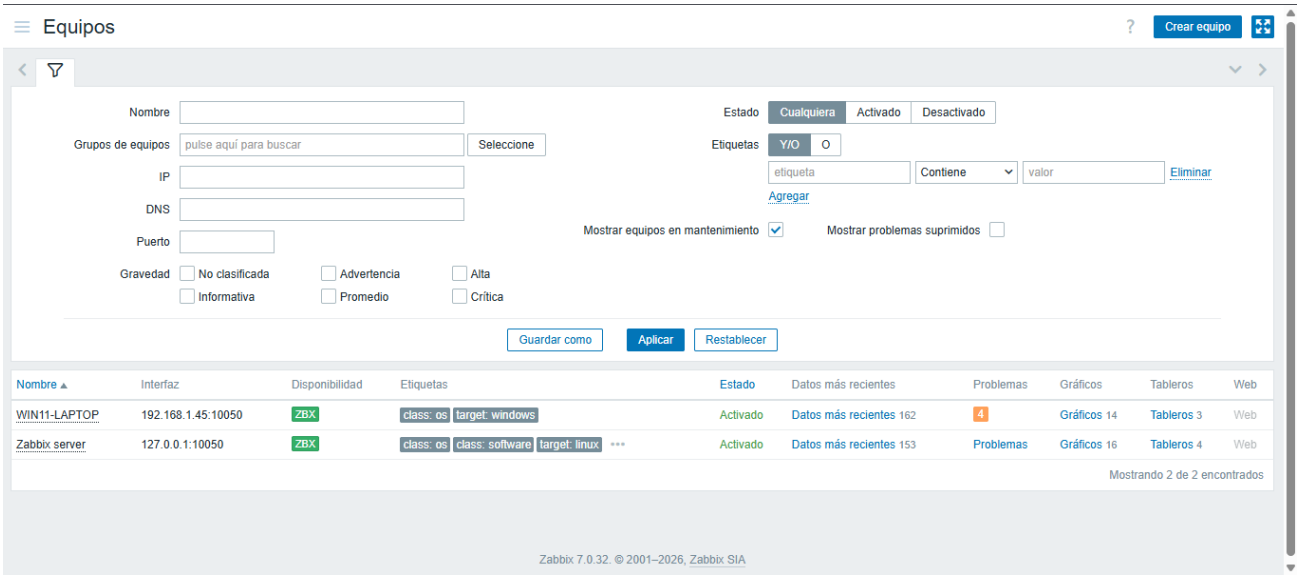
En la captura de la consola de Ubuntu ejecutando nc -zv 192.168.1.45 10050 (succeeded!) demuestra la validación previa a nivel de capa de transporte ósea que si hay conexión



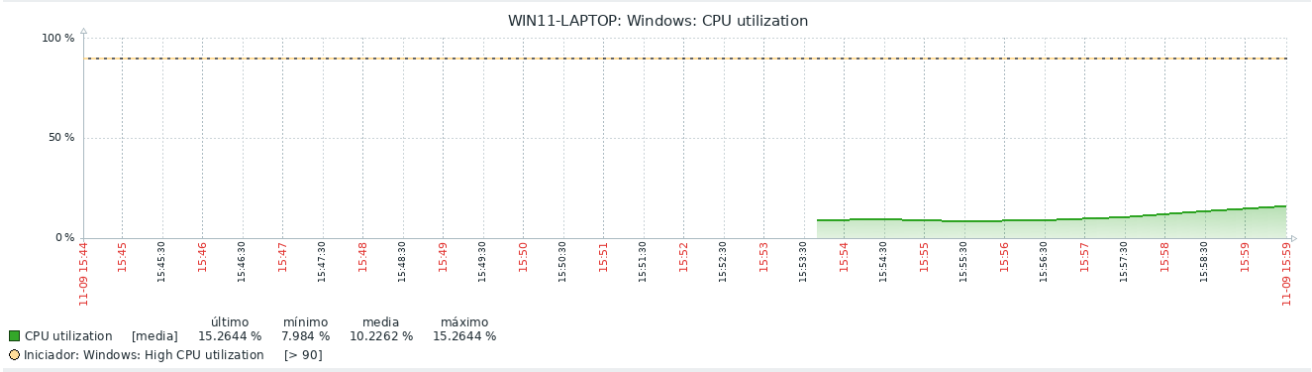
Inspeccione eventos con Get-Content "C:\Program Files\Zabbix Agent 2\zabbix_agent2.log", identificando rechazos de autorización de origen (connection from "192.168.1.45" rejected) y solucionando la regla de subredes en el parámetro Server



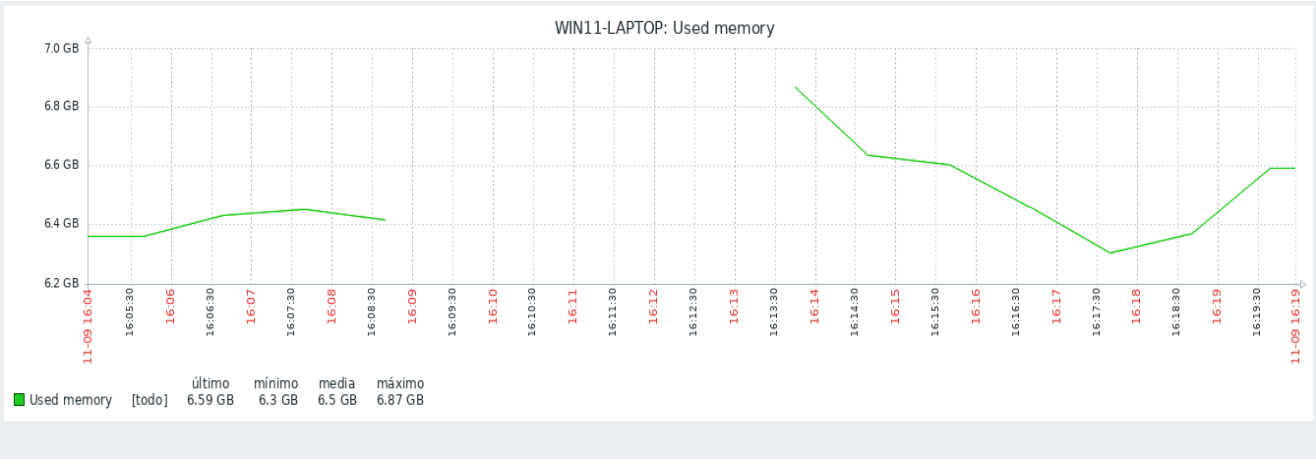
Una vez solucionado la regla de subredes en el parámetro Server vamos al panel de zabbix para ver si la etiqueta ZBX ya esta en verde



Ahora puedo hacer telemetria al endpoint físico viendo las diferentes graficas como CPU utilización, como se ve en la siguiente imagen donde pues esta muy estable se puede ver una línea amarilla donde se cumple la condición de que si pasa esa línea o mas bien si >90 manda una alerta de que se esta saturando el CPU



En la siguiente captura se muestra la gráfica de uso de memoria RAM donde se puede ver que mínimo está usando el 6.3GB de RAM esto también porque tengo abierta la máquina virtual, power Shell etc. También muestra un hueco donde estuve configurando el agente y por eso no hizo lectura, también se ve que baja pero mas seguro porque cerré programas o pestañas en mi navegador.



En esta otra grafica se ve la lectura de descarga de wi-fi donde se ve un pico el cual cause porque puse un video en alta resolución para verificar que el agente de zabbix este funcionando en tiempo real

